

QCM : Réseaux Locaux & TCP/IP (FST Fès)

Ce QCM regroupe une sélection représentative de questions basées sur vos supports de cours (OSI, TCP/IP, Routage, VLANs, etc.).

1. Adressage IP & NAT/PAT (jeudi_s2 / lundi_sean4_5)

1.1. Quelle est la principale fonction du protocole PAT (Port Address Translation) ?

- ☐ A) Traduire les adresses MAC en adresses IP
- ☐ B) Faire correspondre plusieurs adresses IP privées à une seule adresse IP publique en utilisant des numéros de port différents
- ☐ C) Crypter les données traversant le réseau local
- ☐ D) Assigner dynamiquement des adresses IP aux hôtes (DHCP)

1.2. Parmi les types de NAT, à quoi correspond le SNAT ?

- ☐ A) Source Network Address Translation
- ☐ B) Static Network Address Translation
- ☐ C) Secure Network Address Translation
- ☐ D) System Network Address Translation

2. Modèle OSI & Subnetting (lundi_s1_s2 / lundi_s2)

2.1. Quel est le nombre maximal d'hôtes pour un sous-réseau avec un masque /26 ?

- ☐ A) 32
- ☐ B) 64
- ☐ C) 62
- ☐ D) 128

2.2. À quelle couche du modèle OSI correspond la couche IP (Network layer) ?

- ☐ A) Couche 2 (Liaison de données)
- ☐ B) Couche 3 (Réseau)

☐ C) Couche 4 (Transport)

☐ D) Couche 7 (Application)

3. Couche Transport TCP/UDP (lundi_sean4_5)

3.1. Dans l'en-tête TCP, quelle est l'utilité du flag RST (Reset) ?

☐ A) Terminer une connexion TCP de manière normale et appropriée

☐ B) Acquitter la réception des paquets

☐ C) Pousser les données vers l'application réceptrice immédiatement

☐ D) Réinitialiser immédiatement une connexion, souvent en cas d'erreurs

3.2. Quel flag TCP est envoyé par un appareil quand il a fini d'envoyer des données et veut fermer la connexion ?

☐ A) SYN

☐ B) ACK

☐ C) FIN

☐ D) PSH

4. Routage Dynamique: OSPF & EIGRP (lundi_s6_s2 / lundi_sean9_10)

4.1. Dans OSPF, quel est le rôle d'un routeur ABR (Area Border Router) ?

☐ A) Il connecte le réseau local à Internet

☐ B) Il connecte une ou plusieurs zones OSPF à la zone dorsale (zone 0)

☐ C) Il distribue les adresses IP aux hôtes

☐ D) Il gère la traduction NAT

4.2. Dans le protocole EIGRP, que signifie l'état "Active" (Active State) pour une route ?

☐ A) La route est parfaitement fonctionnelle et en cours d'utilisation

☐ B) Le routeur lance un calcul de diffusion (DUAL) pour trouver un nouveau chemin vers la

destination

- ☐ C) Le routeur a trouvé un successeur possible immédiatement
- ☐ D) La route est désactivée manuellement par l'administrateur

5. VLANs et RIP (lundi_seance7_8)

5.1. Quel protocole définit la structure de l'en-tête d'étiquetage ajouté à la trame pour les VLANs (Frame tagging) ?

- ☐ A) IEEE 802.11
- ☐ B) IEEE 802.3
- ☐ C) IEEE 802.1Q
- ☐ D) IPv6

5.2. Dans le protocole de routage RIP, quelle est la métrique d'un réseau directement connecté ?

- ☐ A) 0
- ☐ B) +1 (1 saut)
- ☐ C) La bande passante du lien
- ☐ D) 15

Terminer le QCM et voir les résultats